

Cahier des charges – Chantier+ : déploiement au sein du groupe

Sep 30, 2026 · @Vincent

Contexte et objectifs

Chantier+ fonctionne aujourd'hui comme prototype hors de l'IT du groupe : il faut en faire une application du groupe, avec connexion Microsoft 365, données partagées et sauvegardées, SharePoint et Dynamics 365 connectés.

Le prototype a validé les besoins métier des directeurs de projet et responsables de lot. Ses limites empêchent un usage réel à plusieurs : données stockées dans le navigateur de chaque poste, droits d'accès appliqués seulement à l'écran, pas de connexion par compte du groupe.

Objectifs du déploiement :

1. Connexion avec le compte Microsoft du groupe (SSO) et ajout d'un collaborateur par son adresse e-mail, avec un profil et des projets attribués.
2. Données centralisées dans une base du groupe, historisées, sauvegardées et protégées par des droits vérifiés côté serveur.
3. Documents de projet dans SharePoint, sans double saisie.
4. Reprise des données financières de Dynamics 365 (fournisseurs, commandes, factures, coûts) pour le suivi par CFC.
5. Assistant IA utilisable dans un cadre validé par l'IT et la protection des données.

Périmètre fonctionnel

Les fonctions métier existent déjà dans le prototype ; le déploiement porte surtout sur le socle technique et les connecteurs, pas sur une réécriture.

Module	Ce que fait le prototype	Ce qui change au déploiement
Portefeuille et tableau de bord	Indicateurs, courbe de dépenses, frise des phases SIA 112, alertes	Données partagées entre tous les utilisateurs
Finances CFC	Budget, engagé, facturé, prévision, écarts ; import de chiffrages par IA	Engagé, facturé et payé alimentés par D365

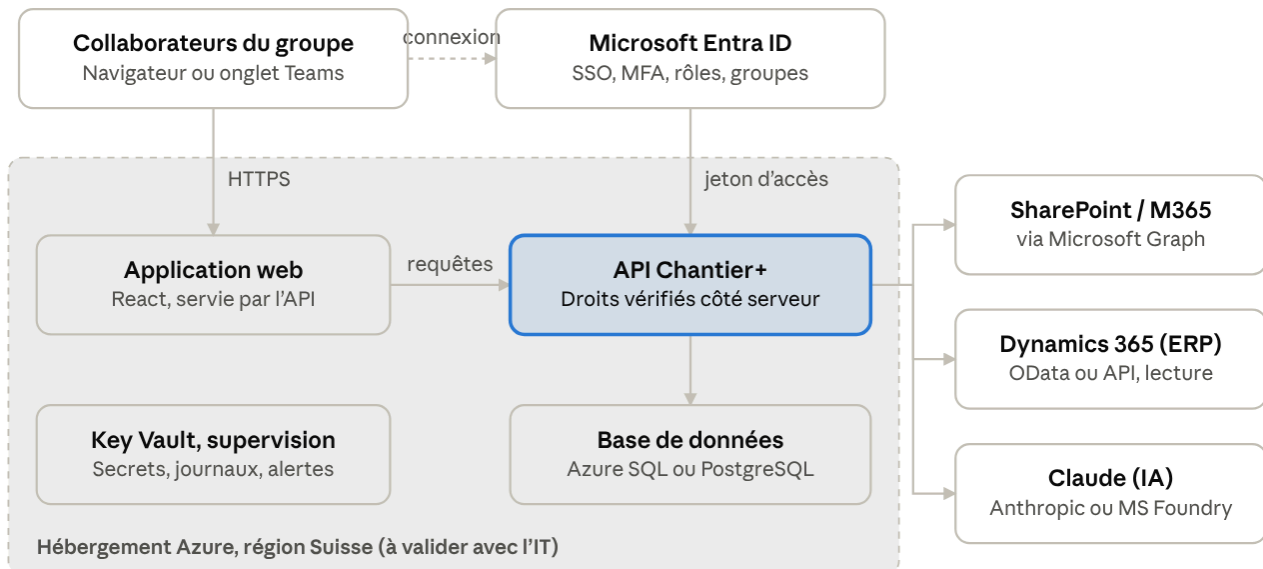
Module	Ce que fait le prototype	Ce qui change au déploiement
Marchés et appels d'offres	Import CRBX (SIA 451), comparatif des offres, évaluation, adjudication	Fichiers CRBX rangés dans SharePoint
Contrats et factures	Contrats SIA 118, avenants, situations, retenue de garantie	Commandes et factures reprises de D365
Planning, tâches, risques	Gantt, tâches par personne, registre et matrice des risques	Notifications par e-mail ou Teams (option)
Validations	Circuits de validation de documents, factures, avenants	Documents validés versionnés dans SharePoint
Autorisations et foncier	Permis, conditions des préavis, servitudes par parcelle	Données personnelles des propriétaires à protéger
Documents	Registre et navigateur SharePoint	Connexion SharePoint gérée par l'IT
Organigramme, ressources, accès	Organigramme, plan de charge, profils et droits par module	Utilisateurs issus d'Entra ID, droits appliqués côté serveur

Technique actuelle : application web React et TypeScript, petit serveur Node.js pour l'IA, 27 tests automatiques. Le code est sur un dépôt GitHub personnel, à transférer dans un dépôt du groupe.

Architecture cible

L'application passe d'un fichier ouvert dans le navigateur à une application web hébergée par le groupe : une API centrale vérifie chaque accès et parle seule à la base de données, à SharePoint, à D365 et à l'IA.

Toutes les données et tous les services passent par l'API Chantier+



architecture cible · hébergement du groupe et services connectés

Les collaborateurs se connectent par Entra ID ; l'API reçoit leur jeton, vérifie leurs droits, puis lit et écrit dans la base ou dans les services du groupe. Aucune clé ni aucun mot de passe de service n'est visible dans le navigateur.

Identité et accès

La connexion passe par Microsoft Entra ID (anciennement Azure AD) : chaque collaborateur utilise son compte du groupe, sans mot de passe propre à Chantier+.

- **Connexion** : authentification unique (SSO, protocole OpenID Connect) via une inscription d'application dans le tenant du groupe. MFA et accès conditionnel selon les règles existantes du groupe.
- **Ajout d'un collaborateur par e-mail** : l'administrateur de l'application saisit l'adresse ; l'application la vérifie dans l'annuaire du groupe (Microsoft Graph), puis attribue un profil et des projets. Le collaborateur se connecte ensuite directement.
- **Alternative par groupes** : l'IT gère des groupes Entra par profil (par exemple « Chantier+ – Directeurs de projet ») ; l'application en déduit les droits. Utile si l'IT veut garder la main sur les accès.
- **Profils** : administrateur, directeur de projet, responsable de lot, collaborateur, lecture seule, externe, avec dérogations par module et accès par projet (déjà dans le prototype). Au déploiement, ces droits sont vérifiés par le serveur à chaque requête, pas seulement à l'écran.

- **Externes** (entreprises, maîtres d'ouvrage, bureaux mandataires) : comptes invités Entra (B2B) si l'IT l'autorise, avec le profil « externe » limité à leurs tâches, validations et documents.
- **Départ d'un collaborateur** : un compte désactivé dans Entra ID perd l'accès immédiatement ; ses tâches et validations restent visibles pour réattribution.
- **Traçabilité** : journal des connexions et des modifications (qui a changé quoi, quand), nécessaire pour les validations, avenants et adjudications.

Intégration SharePoint et Microsoft 365

Les documents restent dans SharePoint, avec les droits SharePoint existants ; Chantier+ ne fait que les classer, les lier aux projets et piloter leur validation.

- **Organisation** : un site (ou une bibliothèque) par projet, avec une arborescence type, par exemple 01 Contrats, 02 Plans, 03 Soumissions et CRBX, 04 PV de séance, 05 Factures, 06 Autorisations.
- **Création automatique** (option) : à la création d'un projet dans Chantier+, création du dossier ou du site selon un modèle fourni par l'IT.
- **Fonctions** : parcourir, rechercher, déposer, ajouter au registre du projet, lancer un circuit de validation. La version validée est celle de l'historique SharePoint.
- **Métadonnées** : colonnes SharePoint projet, lot, code CFC, statut de validation, pour retrouver les documents aussi depuis SharePoint.
- **Technique** : Microsoft Graph avec permissions déléguées (l'utilisateur ne voit que ce que SharePoint l'autorise à voir). Idéalement `Sites.Selected`, qui limite l'application aux sites désignés, plutôt que `Sites.ReadWrite.All`. Le prototype sait déjà parcourir et déposer des fichiers par ce moyen.
- **Teams** (option) : Chantier+ épinglé comme onglet dans le canal Teams de chaque projet, et notifications (validation en attente, tâche attribuée) dans Teams ou par e-mail.

Intégration de Dynamics 365 (ERP)

D365 reste la référence pour tout ce qui est comptable (fournisseurs, commandes, factures, paiements) ; Chantier+ le lit et y ajoute ce que D365 ne gère pas : budget par CFC, appels d'offres, prévisions, risques. On commence en lecture seule.

Donnée D365	Usage dans Chantier+	Sens	Fréquence proposée
Projets ou affaires (numéro, nom, centre de coûts)	Rattacher chaque projet Chantier+ à son affaire	D365 → Chantier+	Quotidienne
Fournisseurs (raison sociale, IDE, adresse, contact)	Carnet des entreprises, sans double saisie	D365 → Chantier+	Quotidienne
Commandes d'achat (montant, fournisseur, projet)	Montant engagé des contrats	D365 → Chantier+	Quotidienne
Factures fournisseurs (montant, statut, échéance)	Facturé, payé, factures échues	D365 → Chantier+	Plusieurs fois par jour
Coûts réels par projet (écritures analytiques)	Contrôle du coût réel par CFC	D365 → Chantier+	Quotidienne
Adjudication → proposition de commande	Éviter la ressaisie après adjudication	Chantier+ → D365	Étape 2, à la demande
Validation de facture	Statut d'approbation remonté dans D365	Chantier+ → D365	Étape 2, à la demande

Points à clarifier avec l'IT :

- **Quel produit D365** : Finance & Operations (éventuellement avec Project Operations) ou Business Central. Les interfaces diffèrent (entités OData et exports vers un data lake pour F&O, API REST v2.0 pour Business Central).
- **Correspondance CFC ↔ comptabilité analytique** : c'est le point le plus délicat. Il faut une table de correspondance entre les codes CFC et les catégories de coûts ou comptes analytiques de D365, définie avec le contrôle de gestion.
- **Accès technique** : un compte de service (inscription d'application Entra ID) avec un rôle D365 en lecture seule limité aux entités nécessaires, et un environnement de test (sandbox) pour le développement.
- **Outil d'intégration** : service planifié de l'application, ou outil du groupe (Azure Functions, Logic Apps, Power Automate, plateforme d'intégration existante).

Assistant IA (Claude)

L'IA est une option activable par profil : l'application fonctionne entièrement sans elle, et son usage doit être validé par l'IT et la protection des données avant la mise en production.

- **Usages actuels** : questions sur le projet, rapports pour le maître d'ouvrage, analyse des écarts et des offres, rédaction de courriers, import de chiffrages (Excel, PDF, photo), suggestions de risques.
- **Fonctionnement** : le serveur de l'application appelle le modèle Claude d'Anthropic ; la clé d'accès reste sur le serveur. À chaque question, un résumé du projet est transmis : montants, noms d'entreprises et de collaborateurs, risques, tâches, autorisations, parcelles et propriétaires.
- **Deux voies d'achat** : contrat direct avec Anthropic, ou Claude via Microsoft Foundry (facturé par la place de marché Microsoft), plus simple si le groupe a déjà un accord Azure.
- **À valider** : conditions contractuelles de conservation et d'utilisation des données, région de traitement, données exclues (par exemple les prix des offres pendant une procédure de marché public).
- **Garde-fous prévus** : activation par profil (déjà dans le prototype), plafond de dépense mensuel, journal des requêtes, mention que les réponses sont à vérifier.
- **Coût** : à l'usage, de l'ordre de quelques centimes par question et de 10 à 20 centimes pour l'import d'un devis PDF de quelques pages (estimation d'après le tarif public, à mesurer pendant le pilote).

Sécurité, protection des données et conformité

L'application traite des données confidentielles (prix des offres, montants de contrats) et des données personnelles : elle doit respecter la nLPD et les standards de sécurité du groupe.

- **Données personnelles** : collaborateurs, contacts des entreprises, propriétaires de parcelles et indemnités. À inscrire au registre des activités de traitement, avec le DPO ou le conseiller en protection des données.
- **Confidentialité des marchés** : les offres et le comparatif ne sont visibles que des personnes du projet habilitées, jusqu'à l'adjudication.
- **Hébergement** : en Suisse de préférence (par exemple Azure Suisse Nord), selon la politique du groupe.
- **Droits** : vérifiés par le serveur à chaque requête, par profil, module et projet.

- **Chiffrement** : HTTPS pour tous les échanges ; base de données et sauvegardes chiffrées ; secrets (clés, mots de passe de service) dans un coffre-fort type Azure Key Vault, jamais dans le code.
- **Journal d'audit** : connexions, modifications, décisions de validation et adjudications, conservés selon la durée définie par l'IT.
- **Contrôles avant mise en production** : revue de code orientée sécurité, analyse des dépendances, test d'intrusion.

En attendant, le prototype actuel ne doit pas servir à plusieurs personnes sur des données réelles confidentielles : ses droits ne protègent que l'affichage.

Exploitation

L'application doit être exploitée comme les autres applications du groupe : trois environnements, déploiement automatisé, sauvegardes, supervision et un support défini.

Sujet	Proposition	À décider par l'IT
Environnements	Développement, recette, production	Standards de nommage et d'abonnement
Hébergement	Service web géré (Azure App Service ou Container Apps) et base Azure SQL ou PostgreSQL	Plateforme et base standard du groupe
Déploiement	Pipeline automatique depuis le dépôt de code (GitHub Actions ou Azure DevOps), tests à chaque version	Outil du groupe
Sauvegardes	Restauration à un instant donné, conservation 30 jours	Perte de données admissible (RPO) et délai de remise en service (RTO)
Supervision	Journaux et alertes (Application Insights)	Qui reçoit les alertes
Support	Niveau 1 : référent métier ; niveau 2 : IT ou prestataire	Engagement de service, heures de support
Reprise des données	Import des sauvegardes JSON du prototype (fonction d'export existante)	Projets à reprendre

Sujet	Proposition	À décider par l'IT
Documentation	Guide utilisateur, guide d'exploitation, schéma d'architecture	Format et outil de documentation

Demandes à adresser à l'IT

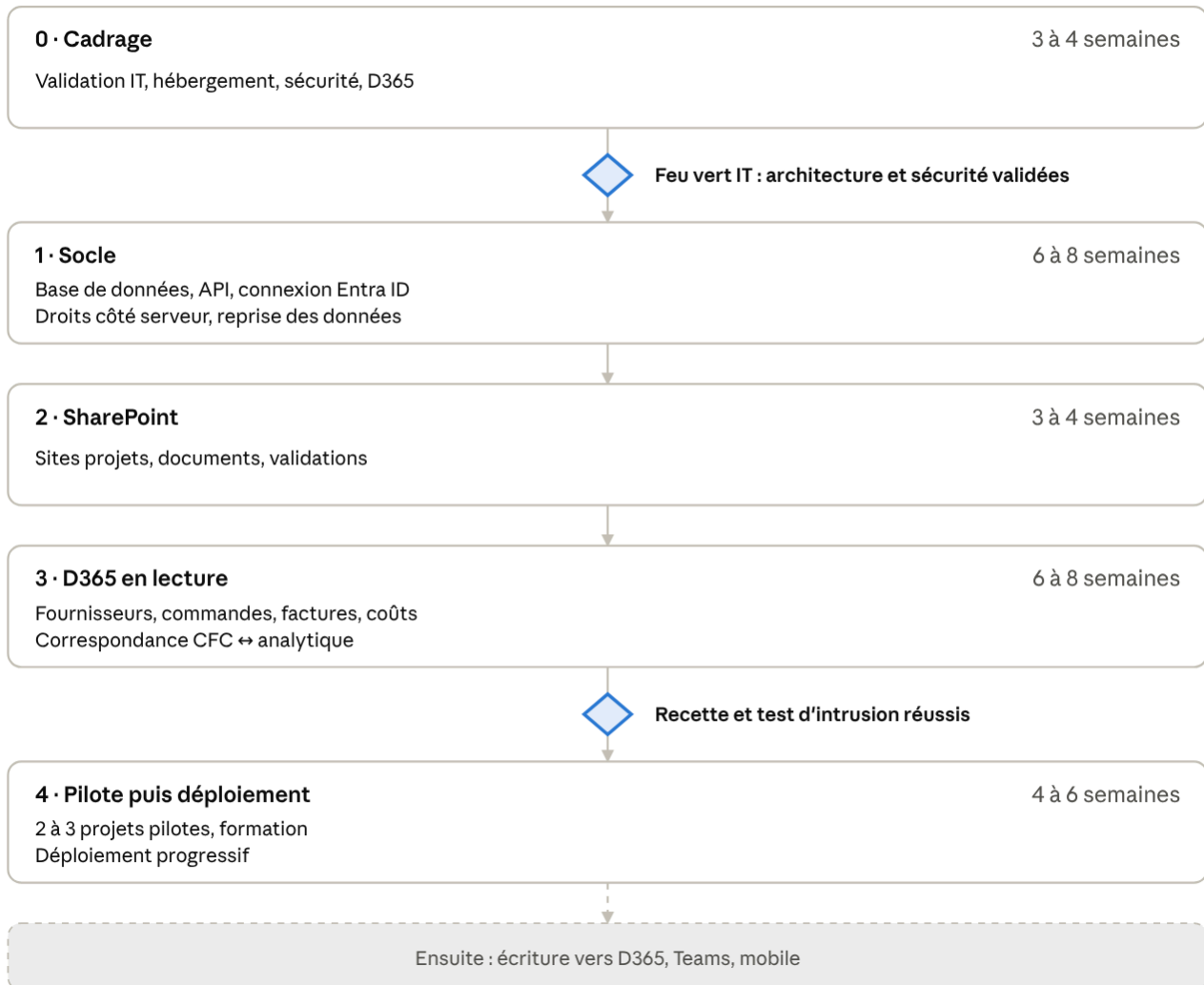
Quatorze demandes, à cocher au fur et à mesure ; les quatre premières conditionnent tout le reste.

- ☐ Désigner un chef de projet IT et un architecte référent
- ☐ Valider la pile technique (React, TypeScript, Node.js, base SQL) ou indiquer les standards du groupe
- ☐ Créer un dépôt de code du groupe et y transférer le prototype
- ☐ Fournir l'hébergement : abonnement Azure (ou équivalent), environnements développement, recette et production, région Suisse
- ☐ Créer l'inscription d'application Entra ID (connexion SSO, rôles d'application) et donner le consentement administrateur pour Microsoft Graph
- ☐ Créer les groupes Entra par profil, ou confirmer la gestion des accès dans l'application
- ☐ Définir la politique pour les utilisateurs externes (comptes invités)
- ☐ Désigner le site SharePoint cible, la règle de création des sites de projet, et accorder `Sites.Selected`
- ☐ Préciser le produit et la version de Dynamics 365, fournir un environnement de test et un compte de service en lecture
- ☐ Mettre à disposition un expert D365 et le contrôle de gestion pour la correspondance CFC ↔ analytique
- ☐ Décider du cadre de l'IA : contrat Anthropic ou Microsoft Foundry, budget, données autorisées
- ☐ Faire valider le traitement des données par le DPO ou le conseiller en protection des données (nLPD)
- ☐ Définir sauvegardes, objectifs RPO et RTO, supervision et support
- ☐ Planifier une revue de sécurité et un test d'intrusion avant la mise en production

Plan de réalisation

Ordre de grandeur à affiner après le cadrage, pour une équipe d'un ou deux développeurs et l'IT à temps partiel.

Environ 5 à 7 mois du cadrage au déploiement, en cinq étapes



plan de réalisation • 5 étapes, 2 jalons

Les deux jalons conditionnent la suite : sans feu vert IT, pas de développement du socle ; sans recette ni test d'intrusion réussis, pas de données réelles en production.

L'intégration D365 est la plus incertaine, car elle dépend du produit et de la correspondance CFC ↔ analytique.

Questions ouvertes

Ces décisions changent l'architecture ou le planning ; elles sont à trancher pendant le cadrage.

1. **D365** : Finance & Operations, Project Operations ou Business Central ? Quelle version ?
2. **Source de référence des contrats** : la commande est-elle créée d'abord dans D365, ou générée depuis l'adjudication dans Chantier+ ?

3. **Externes** : les entreprises et maîtres d'ouvrage doivent-ils se connecter (validations, documents), ou l'application reste-t-elle interne ?
4. **Hébergement** : cloud Azure accepté, ou exigence d'hébergement interne ?
5. **Réalisation** : développement par l'IT, par un prestataire, ou poursuite avec l'assistant de développement actuel sous revue de l'IT ?
6. **IA** : autorisée pour quelles données, en particulier les prix des offres en cours de procédure ?
7. **Catalogue CRB** : une licence CAN est-elle disponible pour afficher les textes complets des positions ?
8. **Pilotage** : sponsor, budget et projets pilotes.